

Domain Name System

Tentang DNS (1)

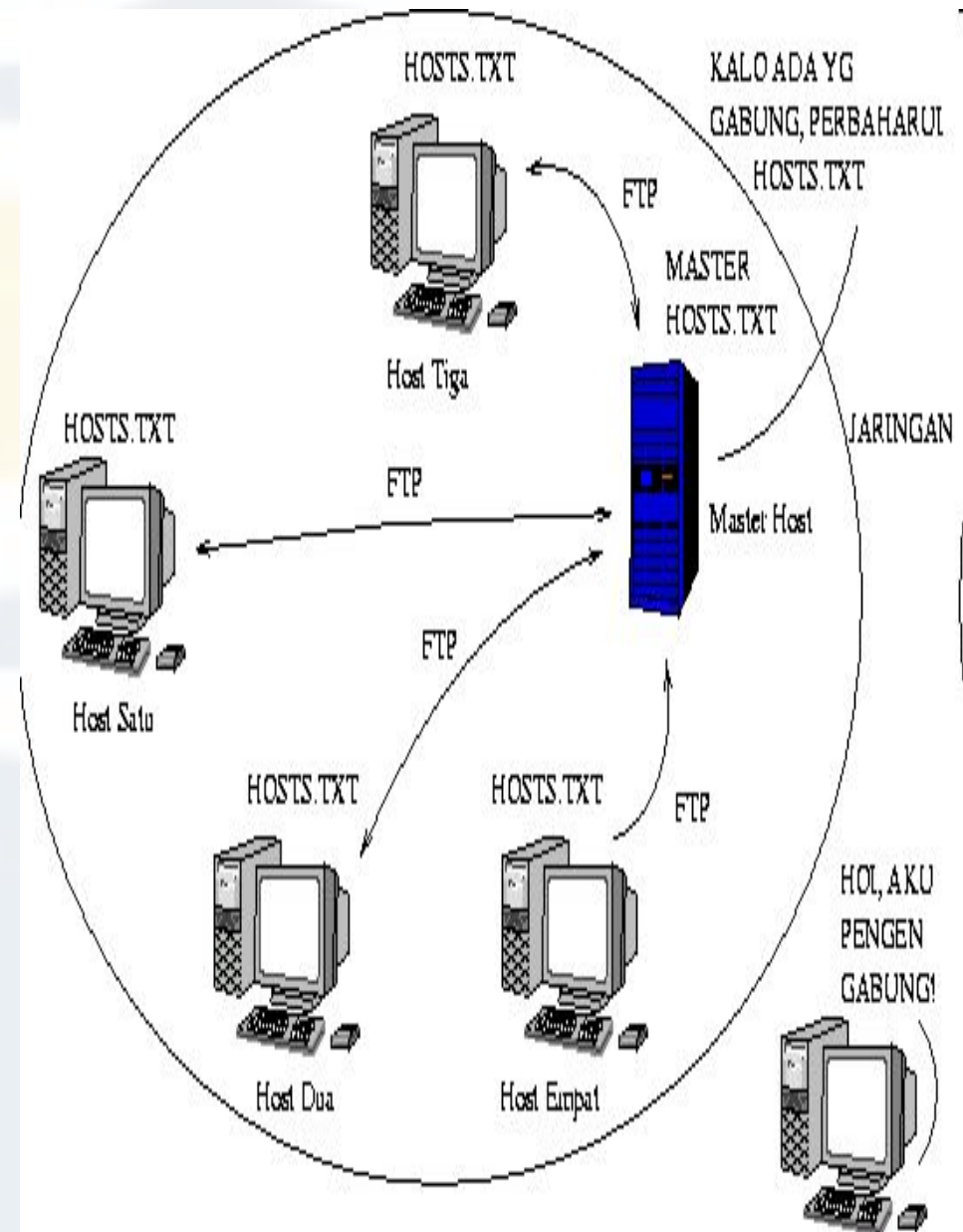
- DNS merupakan sistem berbentuk database terdistribusi yang akan memetakan/mengkonversikan nama host/mesin/domain ke alamat IP (Internet Protocol) dan sebaliknya dari alamat IP ke nama host yang disebut dengan *reverse-mapping*.
- Penggunaan :
 - Untuk memetakan nama mesin misal www.pens.ac.id ke alamat IP misal 202.9.85.27
 - Untuk routing email, telnet, ftp, web, dan lain-lain.

Tentang DNS (2)

- DNS sebagai jembatan
 - Manusia lebih mudah untuk mengingat nama daripada alamat IP dengan panjang 32 bit (IPv4), terlebih 128 bit (IPv6).
 - Komputer menggunakan alamat IP untuk berkomunikasi dan berinteraksi.
- DNS tidak diperlukan jika kita bisa mengingat ratusan, ribuan, bahkan jutaan alamat IP di Internet.

Sejarah DNS

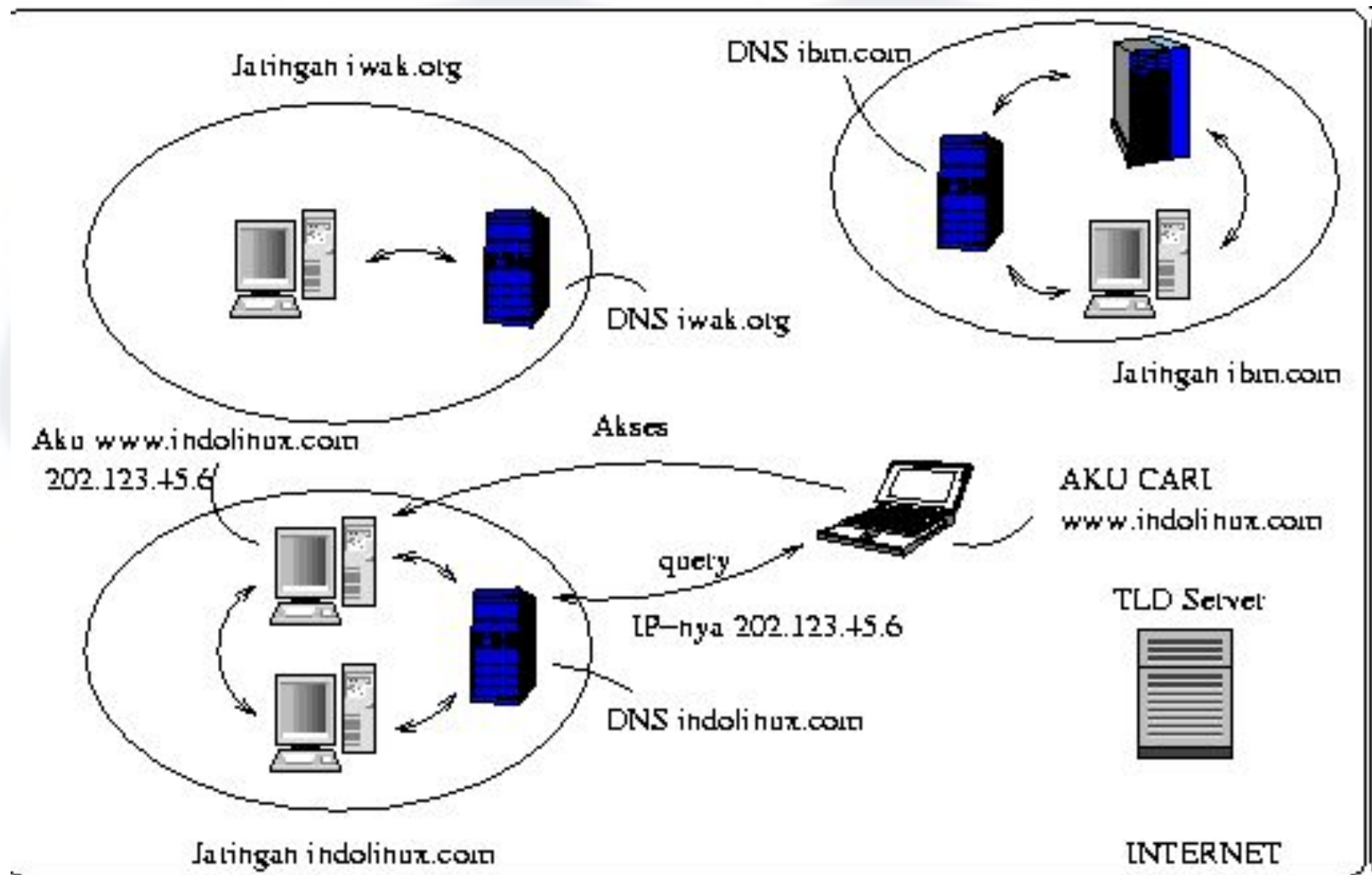
- Sebelum adanya DNS, tahun 1970-an ARPAnet menggunakan pemetaan dengan bentuk tabel host pada berkas **HOSTS.TXT**
- HOSTS.TXT berisi **nama host dan alamat IP** serta pemetaannya dari seluruh mesin/komputer yang terhubung dalam jaringan.
- Ketika ada komputer lain yang terhubung ke jaringan ARPAnet maka masing-masing komputer dalam jaringan tersebut **harus memperbaharui berkas HOSTS.TXT**-nya.
- Cara meng-update berkas HOSTS.TXT dengan **menggunakan ftp** setiap satu atau dua minggu sekali.
- Masalah ketika jaringan menjadi **semakin besar**. Kesulitan meng-update isi berkas HOSTS.TXT karena jumlah nama mesin/komputer yang dituliskan sudah terlalu besar dan tidak efisien.



Sejarah DNS

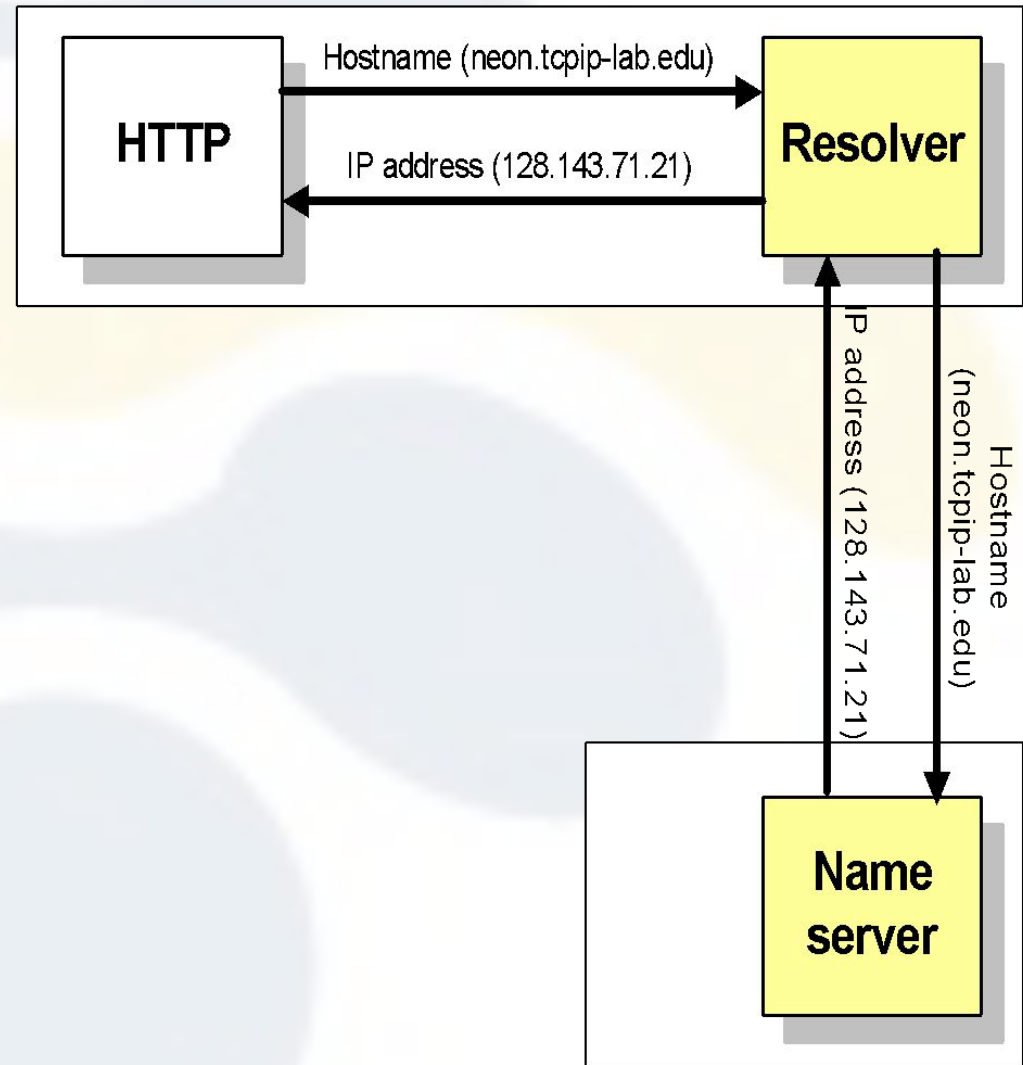
- Muncul ide untuk membuat **sistem database terdistribusi** yang mempunyai data mengenai pemetaan nama host ke alamat IP dan sebaliknya.
- Dengan adanya pendistribusian database nama host dan alamat IP, maka tiap organisasi yang memiliki jaringan di dalam domain tertentu **hanya bertanggung jawab** terhadap database informasi pemetaan nama host dan alamat IP pada jaringannya saja yang biasa disebut zone.
- Administrasi domain tersebut dilakukan secara **lokal** tetapi informasi itu dapat diakses oleh semua komputer di **Internet**.
- Karena sifat database yang terdistribusi ini, maka dibutuhkan suatu mekanisme pengaksesan informasi bagi host lain pada database yang terdistribusi untuk menemukan informasi host atau jaringan yang dipunyai oleh suatu organisasi.
- Dan pada tahun **1984**, Paul Mockapetris mengusulkan sistem database terdistribusi ini dengan Domain Name System (DNS) yang dideskripsikan dalam RFC 882 dan 883. Sistem ini digunakan sampai sekarang pada jaringan khususnya Internet.

Sejarah DNS



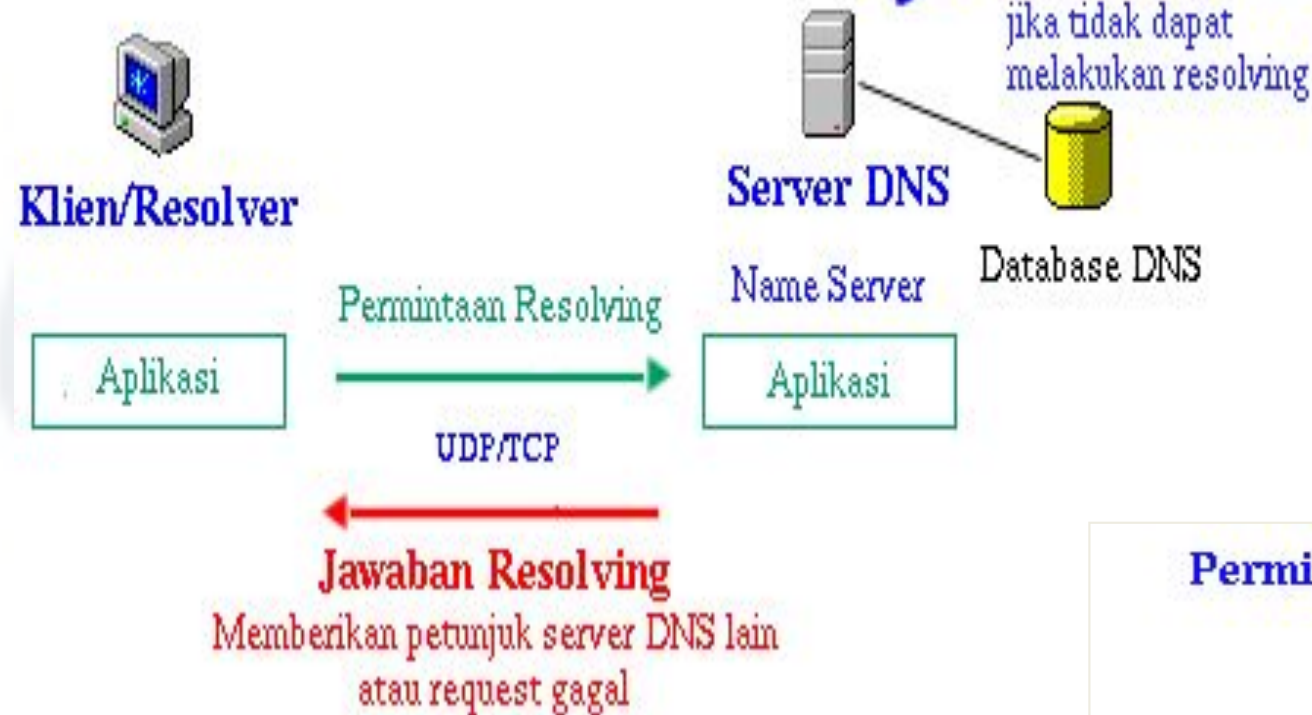
Resolver and name server

1. Sebuah program aplikasi pada host yang mengakses domain system disebut sebagai **resolver**
2. Resolver mengontak DNS server, yang biasa disebut name server
3. DNS server mengembalikan IP address ke resolver yang meneruskan ke aplikasi yang membutuhkan IP address



Kerja DNS

Bagaimana DNS Bekerja



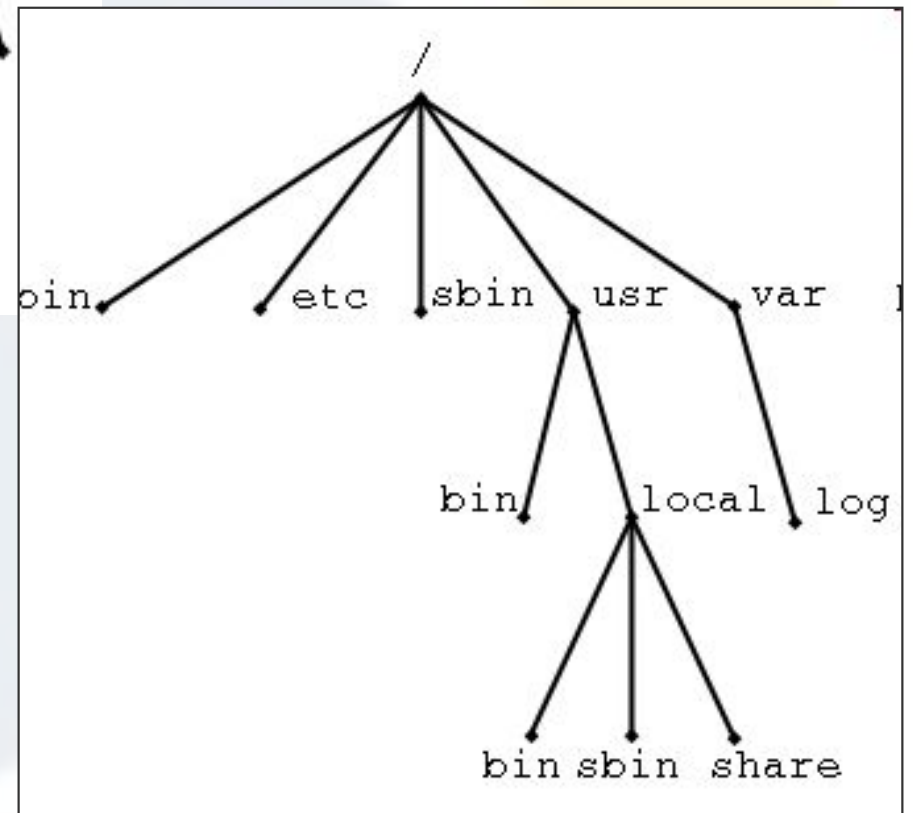
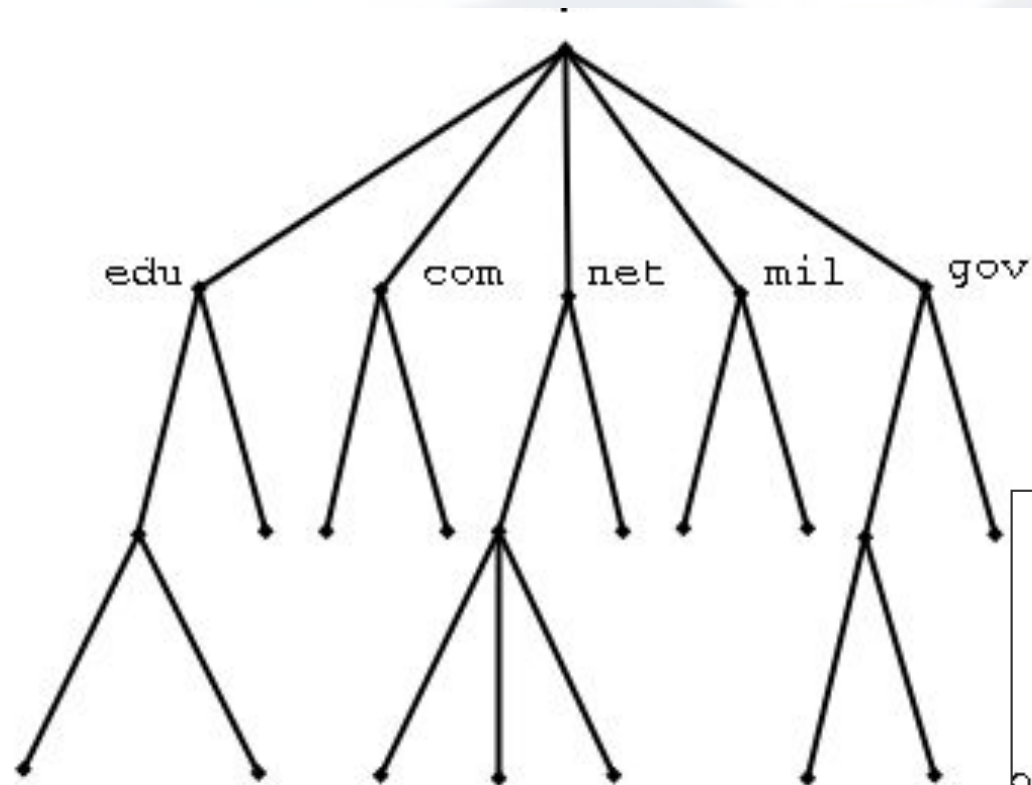
Permintaan Reverse-Mapping DNS



Struktur

- Struktur database DNS mirip dengan sistem-berkas/filesystem UNIX yaitu berbentuk **hirarki** atau **pohon**.
- Tingkat teratas pada DNS adalah root yang disimbolkan dengan titik/dot (.) sedangkan pada sistem berkas UNIX, root disimbolkan dengan slash (/).
- Setiap titik cabang mempunyai label yang mengidentifikasikannya relatif terhadap root (.).
- Tiap titik cabang merupakan root bagi subtree/tingkat bawahnya.
- Tiap sub-tree merupakan domain dan dibawah domain terdapat sub-tree lagi bernama subdomain.
- Setiap domain mempunyai nama yang unik dan menunjukkan posisinya pada pohon DNS, pengurutan/penyebutan nama domain secara penuh dimulai dari domain paling bawah menuju ke root (.).
- Masing-masing nama yang membentuk suatu domain dipisahkan dengan titik/dot (.) dan diakhiri dengan titik yang merupakan nama absolut relatif terhadap root (.).

Struktur



Struktur

- Contoh: `www.pens.ac.id`.
- "." merupakan root domain
- `id` merupakan Top Level Domain
- `ac` merupakan Second Level Domain
- `pens` merupakan Third Level Domain
- `www` merupakan nama komputer/mesin yang bersangkutan
- Sistem penulisan nama secara absolut dan lengkap ini disebut FQDN (Fully Qualified Domain Name) – `www.pens.ac.id`.

Hirarki

- Tiap organisasi yang telah mendaftar ke Network Information Center (NIC) akan mendapatkan nama domain sesuai dengan organisasi tersebut.
- Nama domain tersebut bisa dibagi menjadi subdomain sesuai kebutuhan organisasi.
 - Contoh: ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) yang mengoperasikan IANA (Internet Assigned Numbers Authority) mempunyai semua Top Level Domain termasuk id,
 - Lembaga pendidikan PENS akan mendaftarkan nama domain pens.ac.id (pendidikan), maka PENS diberikan/didelegasikan oleh PANDI untuk mengelola domain pens.ac.id yang merupakan sub domain dari ac.id.
 - PENS dapat membagi lagi domain pens.ac.id ke beberapa sub domain misal www.pens.ac.id, mis.pens.ac.id, student.pens.ac.id, elearning.pens.ac.id.

Hirarki

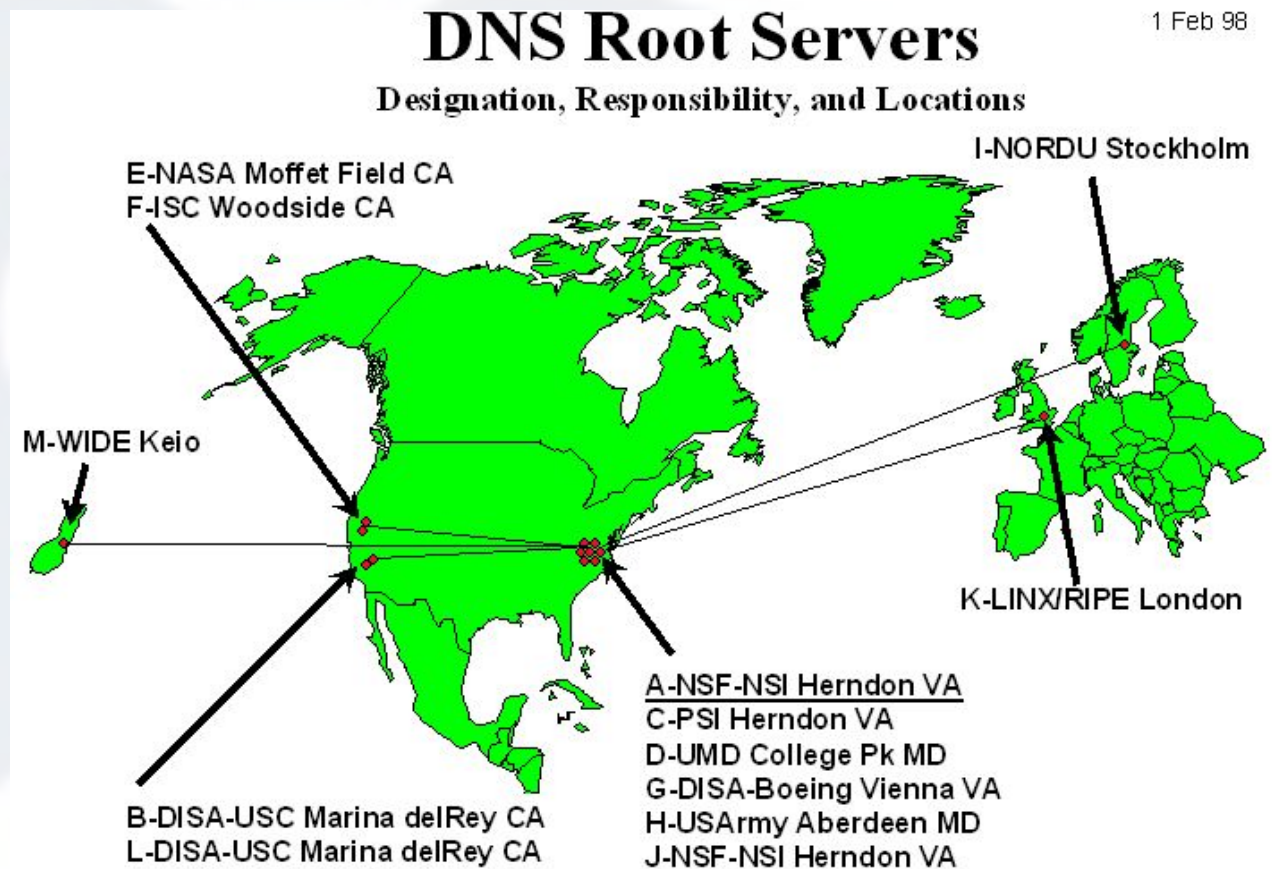
- Dengan adanya sistem berbentuk hirarki/pohon ini maka tidak ada nama host yang sama pada domain/subdomain yang sama, karena masing-masing dari node/titik-cabang mempunyai nama unik dan tidak boleh ada yang menyamainya kecuali berbeda sub-tree/sub pohon.
- Tidak akan ada konflik antar organisasi karena masing-masing organisasi mempunyai domain yang berbeda-beda dan ini diatur oleh ICANN untuk TLD.
- Kedalaman pohon dibatasi sampai level 127

Top Level Domain (TLD)

- Domain Generik (gTLD)
 - com , net , gov , mil , org , edu , int
 - Selain 7 domain di atas ada lagi 7 domain baru dari ICANN (www.icann.org) yaitu: aero, biz , coop , info , museum , name , pro
- Domain Negara (ccTLD)
 - Contoh: id untuk Indonesia, au untuk Australia, uk untuk Inggris, dan lain-lain.
 - Domain negara ini dapat dan umumnya diturunkan lagi ke level-level di bawahnya yang diatur oleh NIC dari masing-masing negara, untuk Indonesia yaitu IDNIC. Contoh level bawah dari id yaitu net.id, co.id, web.id.
- Domain Arpa (.arpa)
 - Merupakan domain untuk jaringan ARPAnet. Tiap domain yang tergabung ke Internet berhak memiliki name-space .in-addr.arpa sesuai dengan alamat IP-nya.

Root name servers

- Server root digunakan untuk menemukan authoritative name servers untuk semua zona top-level.
- Ada 13 server root
- Digunakan untuk name resolution



Resource Records

- Record database pada Database DNS terdistribusi disebut **resource records (RR)**
- Resource records disimpan pada file konfigurasi (zone files) pada name servers.

Berikut ini contoh sebuah zone Resource record

db.mylab.com

```
$TTL 86400
mylab.com. IN SOA PC4.mylab.com.
                        hostmaster.mylab.com. (
                        1 ; serial
                        28800 ; refresh
                        7200 ; retry
                        604800 ; expire
                        86400 ; ttl
                        )

;
mylab.com. IN  NS      PC4.mylab.com.
;
localhost      A      127.0.0.1
PC4.mylab.com. A      10.0.1.41
PC3.mylab.com. A      10.0.1.31
PC2.mylab.com. A      10.0.1.21
PC1.mylab.com. A      10.0.1.11
```

Resource Records

db.mylab.com

```
$TTL 86400
mylab.com. IN SOA PC4.mylab.com.
hostmaster.mylab.com. (
    1      ; serial
    28800  ; refresh
    7200   ; retry
    604800 ; expire
    86400  ; ttl
)

;
mylab.com. IN NS PC4.mylab.com.
;
localhost      A  127.0.0.1
PC4.mylab.com. A  10.0.1.41
PC3.mylab.com. A  10.0.1.31
PC2.mylab.com. A  10.0.1.21
PC1.mylab.com. A  10.0.1.11
```

Maksimum umur data cache dalam detik

Record Start of authority (SOA) arti : “Zona authoritative Name server-nya Mylab.com”

- PC4.mylab.com adalah name server
- Email address PIC-nya hostmaster@mylab.com

Record Name server (NS).

Address (A) records. Satu entry untuk setiap hostaddress

NTP (Network Time Protocol)

Network Time Protocol (NTP)

- NTP adalah suatu mekanisme atau protokol yang digunakan untuk melakukan sinkronisasi terhadap penunjuk waktu dalam sebuah sistem komputer dan jaringan.
- Proses sinkronisasi dilakukan didalam jalur komunikasi data yang biasanya menggunakan protokol komunikasi TCP/IP.
- Sehingga proses ini sendiri dapat dilihat sebagai proses komunikasi data biasa yang hanya melakukan pertukaran paket-paket data saja.

Network Time Protocol (NTP)

- NTP bekerja dengan menggunakan algoritma Marzullo dengan menggunakan referensi skala waktu UTC.
- Sebuah jaringan NTP biasanya mendapatkan perhitungan waktunya dari sumber waktu yang terpercaya seperti misalnya radio clock atau atomic clock yang terhubung dengan sebuah time server.
- Kemudian jaringan NTP ini akan mendistribusikan perhitungan waktu akurat ini ke dalam jaringan lain.

Network Time Protocol (NTP)

- Sebuah NTP client akan melakukan sinkronisasi dengan NTP server dalam sebuah interval pooling yang biasanya berkisar antara 64 sampai 1024 detik. Namun, waktu sinkronisasi ini biasa berubah secara dramatis bergantung kepada kondisi dan keadaan jaringan yang akan digunakannya.